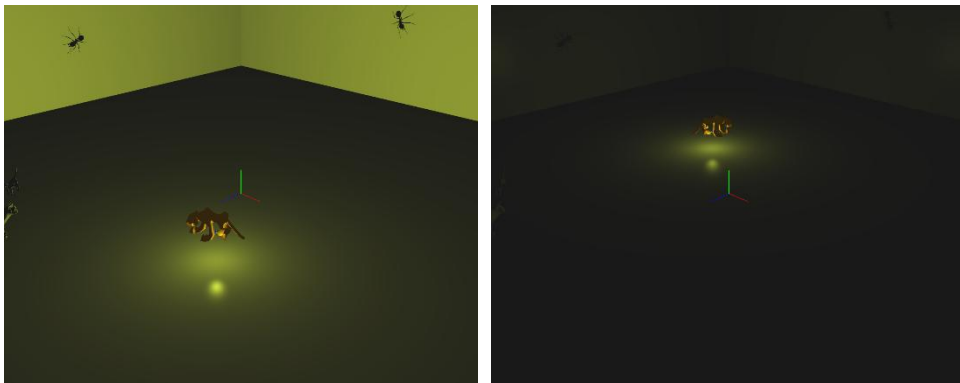


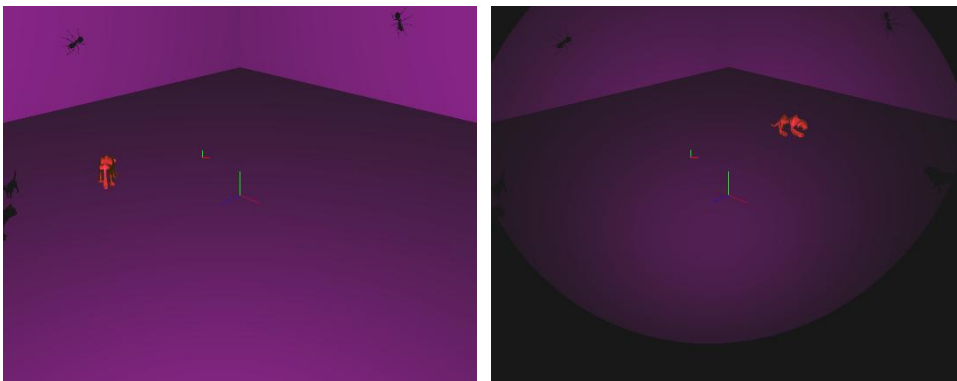
HW5: OpenGL 기반 셰이딩, 텍스처 매핑 및 셰이더 작성 연습

20210041 박민성

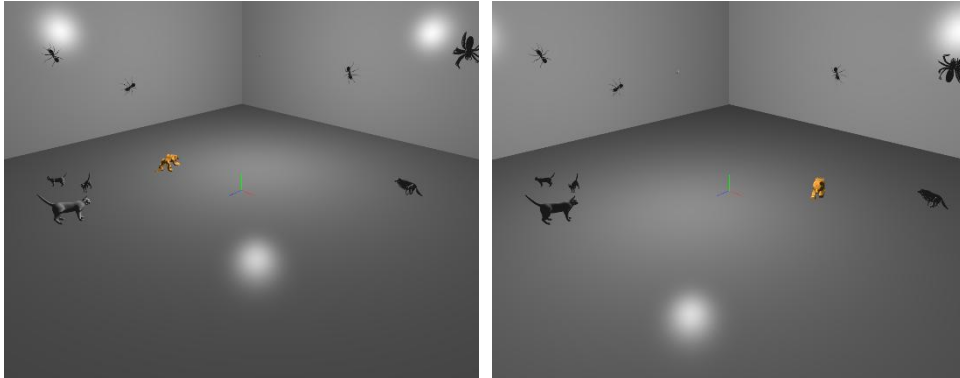
1. Shaders/Simple_Phong.frag에 attenuation factor를 추가해 'l'키로 모델링 좌표계 광원을 선택한 상태에서 'b'키를 누르면 빛의 감쇄 효과를 켜고 끌 수 있도록 설정했습니다.



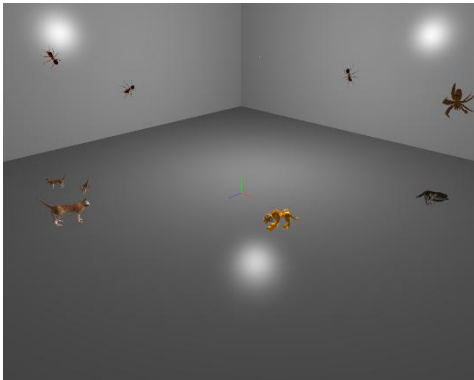
2. 왼쪽 마우스를 누른 상태에서 움직이면 VRP를 카메라의 uv평면 방향으로 평행이동시켜, PRP는 고정된 채로 PRP와 VRP를 연결한 직선이 회전하도록 구현했습니다.
3. 시선을 움직일 때, 물체들의 EC좌표를 매 프레임 ViewMatrix로 다시 계산해서 셰이딩이 바뀌도록 구현했습니다. 광원 위치 프레임 또한 시선 정면에서 시선을 따라 함께 이동하도록 구현했습니다.
4. 'l'키로 눈 좌표계 광원을 선택한 상태에서 'e'키를 누르면 스포트 방향이 -z방향인 스포트 광원을 토글할 수 있도록 구현했습니다.



5. 'l'키로 세상 좌표계 광원을 선택한 상태에서 'd'키를 누르면 광원이 y축을 기준으로 원운동하도록 구현했습니다.



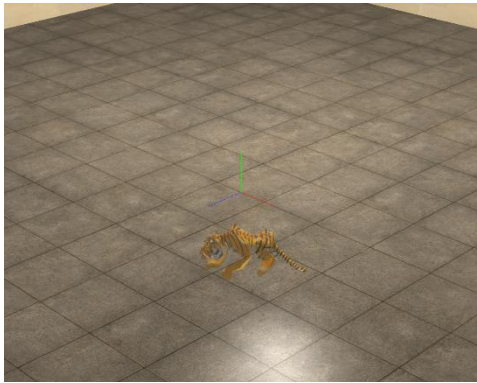
6. 고양이와 개미를 선택하여, 고양이 세 마리는 바닥에, 개미 두 마리는 왼쪽 벽, 한 마리는 오른쪽 벽에 붙어있도록 배치했습니다.
7. 거미와 늑대를 선택하여, 거미는 오른쪽 벽에서 위아래로 왕복 운동하고, 늑대는 바닥에서 직선으로 왕복하도록 구현했습니다.
8. 'f'키를 누르면 `My_glTexImage2D_from_file()`과 `set_texture_mapping()`을 사용하여 셰이더의 `u_flag_texture_mapping`값에 따라 호랑이를 포함한 물체들에 텍스처를 입히고 벗길 수 있도록 구현했습니다.



9. 'g'키를 누르면 Poly Haven (polyhaven.com)에서 가져온 바닥과 벽 텍스처를 입히고 벗길 수 있도록 구현했습니다.



10. 'h'키를 누르면 호랑이의 블렌딩 효과를 토글하고 'i'키와 'j'키로 불투명도를 조절할 수 있도록 구현했습니다. 블렌딩 상태에서는 불투명한 물체들을 모두 그린 뒤 GL_BLEND를 켜고, glDepthMask를 끄도록 설정했으며, 불투명도는 셰이더의 u_alpha로 조절했습니다.



11. 추가 구현

(1) 바닥 반사

'r'키를 누르면 물체들이 바닥에 반사될 수 있도록 구현했습니다.

prepare_reflection()에서 반사에 필요한 컬러 텍스처(reflection_texture), 깊이 렌더버퍼(reflection_depth_RBO), 프레임버퍼(reflection_FBO)를 생성했습니다. display() 앞부분에서 ViewMatrix를 y=0 평면 기준으로 대칭시킨 뒤, reflection_FBO에 물체들을 렌더링하여 반사 텍스처를 만들도록 구현했습니다. Simple_Phong.frag에서 gl_FragCoord / u_window_size로 화면 좌표를 구해 reflection_texture를 샘플링하고, 물체가 그려진 곳만 mix로 블렌딩했습니다. 렌더링 시 바닥을 그릴 때에만 셰이더의 u_flag_reflection을 켜고, reflection_texture를 텍스처 유닛 1에 바인딩해 물체가 바닥에만 반사되도록 구현했습니다. 거미는 높이에 따라 alpha값을 줄여, 바닥에 가까울 때만 반사될 수 있도록 구현했습니다.



(2) 새도우 매핑

'k'키를 누르면 새도우 매핑을 토글할 수 있도록 설정했습니다.

prepare_shadow()에서 깊이 텍스처(shadow_map)와 깊이 전용 프레임버퍼 (shadow_FBO)를 생성했습니다. display() 앞부분에서 광원 위치에서 원점을 보는 lookAt과 직교 투영으로 light_view_projection_matrix를 생성했습니다.

ViewMatrix와 ProjectionMatrix를 광원의 것으로 바꿔 shadow_FBO에 물체들을 렌더링하여 광원 시점의 깊이를 기록하도록 구현했습니다. 이때

glPolygonOffset으로 새도우 bias를 적용했습니다. Simple_Phong.frag의

compute_shadow()에서 Position_EC를 u_shadow_matrix를 통해 광원 공간으로 보낸 뒤 shadow_map의 깊이와 3×3 PCF로 비교해 그림자를 판정하고, 직접광 항에만 그림자 계수를 곱하도록 구현했습니다. 렌더링 시

u_shadow_matrix를 $\text{light_VP} \times \text{inverse}(\text{ViewMatrix})$ 로 설정한 뒤 shadow_map을 텍스처 유닛 2에 바인딩했습니다.



반사와 새도우 매핑을 같이 켜면, 반사 과정에서 u_shadow_matrix를 반사된 ViewMatrix 기준으로 설정하고, shadow_map을 적용하여 반사된 물체에도 그림자가 입혀지도록 구현했습니다.



'h'키로 호랑이의 블렌딩을 켜 상태에서는 호랑이의 u_alpha 를 불투명도로 낮추고, 불투명도 비율만큼 픽셀을 dither 방식으로 discard해서 호랑이의 불투명도에 따라 반사와 그림자가 조절되도록 구현했습니다.

